# Determinação de grandezas ópticas utilizando um interferômetro de Michelson

Pedro Café
*Instituto de Física, Universidade Federal de Alagoas,*
*57072-970 Maceió-AL, Brasil*
*Abril, 2026*

A interferometria é uma técnica experimental que utiliza interferência da luz para obter medidas altamente precisas. Neste trabalho, utilizamos uma versão do aparato desenvolvido por Albert Michelson em 1887, e conseguimos demonstrar que é possível utilizá-lo para medir comprimentos de onda e índices de refração com alta precisão.

## I. INTRODUÇÃO

A medida que a ciência avança e novas teorias físicas vão sendo desenvolvidas, é necessário refinar cada vez mais a técnicas experimentais para comprovar ou refutar tais teorias. Uma dessas técnicas é a interferometria, que consiste na utilização do fenômeno da interferência da luz para realizar medidas. Com ela, é possível medir distâncias da ordem de grandeza do comprimento de onda da luz utilizada. Um exemplo disso foi quando, em 1887, A. Michelson e E. Morley realizaram seu famoso experimento para determinar a existência do éter luminífero [Michelson and Morley, Ref. 1].

O aparato que os dois cientistas usaram foi um interferômetro a laser desenvolvido por Michelson, que recebeu seu nome. O interferômetro de Michelson foi utilizado por diversos experimentos ao longo dos últimos dois séculos, tendo sido responsável pela detecção de ondas gravitacionais em 2014 [Abbott *et al.*, Ref. 2].

Neste trabalho, buscamos constatar a eficácia e a precisão do interferômetro de Michelson ao medir 3 grandezas ópticas. Na parte 1, buscamos determinar o comprimento de onda do laser de HeNe; na parte 2, buscamos determinar como o índice de refração do ar varia com a pressão; e na parte 3, buscamos determinar o índice de refração de um vidro.

## II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

### Interferência de ondas planas

Utilizando notação complexa, o campo elétrico em um modo único de radiação eletromagnética pode ser dado pela função escalar

$$E(\mathbf{r},t) = Re\left[v(\mathbf{r})e^{-i\omega t}\right]. \tag{1}$$

A intensidade (energia por unidade de tempo e de área) da luz devido a onda é proporcional a $|E|^2$ [Nussenzveig, Ref. 3]. Como $\omega$ é da ordem de $10^{15}$ Hz, detectores apenas captam a média temporal da intensidade, que é então proporcional à

$$I(\mathbf{r}) = |v(\mathbf{r})|^2. \tag{2}$$

Se temos duas ondas, $E_1$ e $E_2$, a onda resultante é simplesmente $E = E_1 + E_2$. Sua intensidade é

$$I(\mathbf{r}) = |v_1 + v_2|^2. \tag{3}$$

Fazendo $v_j = |v_j|e^{i\phi_j}$, a eq. (3) se torna

$$\begin{aligned} I(\mathbf{r}) &= \left||v_1|e^{i\phi_1} + |v_2|e^{i\phi_2}\right|^2 \\ &= \left(|v_1|e^{-i\phi_1} + |v_2|e^{-i\phi_2}\right)\left(|v_1|e^{i\phi_1} + |v_2|e^{i\phi_2}\right) \\ &= |v_1|^2 + |v_2|^2 + |v_1||v_2|\left[e^{i(\phi_2-\phi_1)} + e^{-i(\phi_2-\phi_1)}\right] \\ &= |v_1|^2 + |v_2|^2 + 2|v_1||v_2|cos(\phi_2 - \phi_1) \\ &= I_1^2 + I_2^2 + 2\sqrt{I_1\ I_2}\cos(\Delta\phi), \end{aligned} \tag{4}$$

De acordo com a eq. (4), a intensidade máxima é $(\sqrt{I_1} + \sqrt{I_2})^2$, e ocorre quando $\Delta\phi = 2m\pi$; e a mínima, $(\sqrt{I_1} - \sqrt{I_2})^2$, quando $\Delta\phi = (2m+1)\pi$, onde $m \in \mathbb{Z}$.

### Interferômetro de Michelson

Desenvolvido por Albert Michelson em 1887, essa configuração é muito usada para experimentos de interferometria. No interferômetro de Michelson, um feixe proveniente de um laser incide sobre um divisor de feixe de

Tabela I. Símbolos utilizados.

| | |
|---|---|
| $\omega$ | - Frequência angular |
| $\lambda$ | - Comprimento de onda |
| $\lambda_0$ | - Comprimento de onda no vácuo |
| $k$ | - Número de onda |
| $k_0$ | - Número de onda no vácuo |
| $n$ | - Índice de refração |
| $\phi$ | - Fase de onda |
| $\Lambda$ | - Caminho óptico |
| $p$ | - Pressão |

espessura desprezível a 45°, gerando dois feixes perpendiculares entre si, e com intensidades iguais. Os feixes incidem perpendicularmente em dois espelhos, $M_1$ e $M_2$, perpendiculares entre si, que então se recombinam no divisor. Uma parte volta em direção ao laser, e outra é projetada em um anteparo, onde é possível observar a intensidade resultante [Andrews, Ref. 4].

Como os dois feixes vieram da mesma fonte, suas amplitudes coincidem. Fazendo $I_1 = I_2$ na eq. (4), obtemos

$$\begin{aligned} \Delta\phi = 2m\pi \implies I(\mathbf{r}) = 4I_1 \ , \\ \Delta\phi = (2m+1)\pi \implies I(\mathbf{r}) = 0 \ . \end{aligned} \tag{5}$$

A radiação eletromagnética proveniente de um laser pode ser modelada como uma onda plana monocromática que se propaga em uma dimensão [Nussenzveig, Ref. 3]. Temos então

$$v(\mathbf{r}) = E_0 \, e^{i(k_0\Lambda+\delta)}. \tag{6}$$

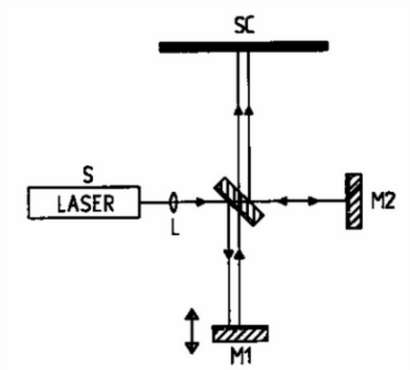
Como a fase inicial $\delta$ é igual para os dois feixes, a diferença de fase nesse caso será apenas devido ao termo $k_0\Lambda = 2\pi\Lambda/\lambda_0$. Devido a periodicidade de $2\pi$ no padrão de interferência, quando causamos uma variação $\Lambda$ no caminho óptico de um percurso em relação ao outro e contamos um número inteiro $m$ de variação de mínimos ou máximos de interferência, a seguinte relação será verdadeira:

$$\begin{aligned} \frac{2\pi\Lambda}{\lambda_0} &= 2m\pi \\ \implies \lambda_0 \, m &= \Lambda. \end{aligned} \tag{7}$$

## III. METODOLOGIA

O aparato experimental foi montado conforme o esquema na Fig. 1 e o laser foi alinhado. Uma lente convergente foi posicionada em frente ao laser para que os padrões formados possam ser observados em distâncias condizentes com as dimensões do laboratório. O espelho $M_1$, em frente ao laser, pode ser movido para frente e para trás com um parafuso micrométrico. O outro espelho, $M_2$, possui parafusos de regulagem, que foram usados para centralizar o padrão de interferência no anteparo.

Figura 1. Interferômetro de Michelson




Fonte: [Laboratório de Ensino IF-UFAL, Ref. 5].

Tabela II. Materiais utilizados nos experimentos.

| **Materiais** | **Qntd.** |
|---|---|
| Divisor de feixes 50/50 | 1 |
| Espelhos planos | 2 |
| Parafuso micrométrico | 1 |
| Laser de HeNe (632,8 nm, 1 mW, 220 V AC) | 1 |
| Lente convergente | 1 |
| Bomba de vácuo manual com manômetro | 1 |
| Câmara de vidro | 1 |
| Placa de vidro (espessura 4 mm) | 1 |
| Tela branca (anteparo) | 1 |

### Parte 1: determinação do $\lambda$ do laser

Sejam $d_1$ e $d_2$ as distâncias entre o divisor e os espelhos $M_1$ e $M_2$, respectivamente. Se a luz se propaga apenas através do ar pelos dois caminhos, então a diferença de caminho óptico entre os dois feixes é $2|d_2 - d_1|$, pois a luz passa pelo mesmo trecho duas vezes. Utilizando o parafuso micrométrico para controlar a posição de um dos espelhos, a posição inicial $x_0$ foi tomada como sendo tal que resulte em um mínimo de interferência. O caminho óptico foi variado ao girar o parafuso micrométrico e foram contados $m = 60$ mínimos. A posição final $x_1$ foi anotada. O parafuso é ligado ao espelho por uma alavanca com fator de transmissão de 1:10, então a diferença de caminho óptico é $\Lambda = 2|x_1 - x_0|/10 = |\Delta x|/5$. Substituindo na eq. (7), obtemos que o valor do comprimento de onda do laser usado é dado por

$$\lambda_0 = \frac{1}{5}\frac{|\Delta x|}{m} \ . \tag{8}$$

O processo foi repetido um total de 5 vezes.

### Parte 2: determinação do $n$ do ar

Para gases ideais à baixa pressão, temos que seu índice de refração de aumenta linearmente com a pressão, e que $p = 0 \implies n = n_0 = 1$, i.e.,

$$n(p) = 1 + \kappa p, \tag{9}$$

onde $\kappa = \partial n/\partial p > 0$. Se a pressão do ar em um trecho de comprimento $L$ em um dos braços do intereferômetro

sofrer uma variação de pressão de módulo $P$, equivalente a uma variação de módulo $\Delta n$ no índice de refração, e isso causar uma variação de $m$ mínimos, teremos

$$m = \frac{2L}{\lambda}\Delta n \implies \kappa = \frac{\Delta n}{P} = \frac{\lambda}{2L}\frac{m}{P}. \qquad (10)$$

Assim, basta montar um gráfico de $m \times P$ e calcular seu coeficiente angular para calcular o valor de $\kappa$ pela eq. (10).

Entre o divisor de feixe e um dos espelhos, foi fixada uma célula para armazenamento de ar de comprimento $L = 4,1$ cm, que é ligada por uma mangueira a uma bomba de vácuo manual com manômetro. A célula foi posicionada de modo a permitir a passagem do feixe indo e voltando, sem alterar sua trajetória. Utilizando a bomba, a pressão dentro da célula foi reduzida até o manômetro indicar $P \approx 800$ mbar abaixo da pressão atmosférica. Por causa de má vedação, o ar lentamente retornava para dentro da célula, fazendo a pressão voltar lentamente à inicial. Foi gravado um vídeo em que é possível ver o padrão alternando entre máximos e mínimos a medida que o ponteiro do manômetro vai de -800 mbar à 0 mbar. Desacelerando o vídeo, foi possível contar os mínimos e construir uma relação entre $m$ e $P$. Foram considerados 10 vídeos diferentes.

### Parte 3: determinação do $n$ do vidro

Uma placa de vidro de espessura $s = 4$ mm foi fixada entre o divisor de feixe e $M_2$ por um parafuso, de modo que era possível rotacionar o painel em torno de um eixo vertical. Inicialmente, o painel foi posto perpendicularmente ao feixe ($\theta_0 = 0°$), posição que corresponde a um mínimo. Então, o painel lentamente foi girado no sentido anti-horário (aumentando $\theta$), até que foram contados $m$ mínimos de interferência.

Ao girar o painel, a distância que a luz deve se propagar dentro do vidro aumenta, o que por sua vez aumenta o caminho óptico (pois $n_{vidro} > n_{ar}$). De acordo com [Andrews, Ref. 4], para pequenas variações de $\theta$ em torno de 0°, $n = n(\theta, m)$ é dado por

$$n = \frac{(2s - m\lambda)(1 - \cos\theta) + (m^2\lambda^2/4s)}{2s(1 - cos\theta) - m\lambda} \ . \qquad (11)$$

Foram feitas 9 medidas ao todo, e para cada uma, foi anotada o valor final de $\theta$, o número $m$, e o valor calculado para $n$.

## IV. RESULTADOS E DISCUSSÕES

### Parte 1

Os dados obtidos estão mostrados na tabela III. O valor médio encontrado para $\lambda$ foi $\langle\lambda\rangle = 633 \pm 26$ nm, o que equivale a um desvio de 0,03% do valor informado pelo fabricante de 632,8 nm. Esse valor foi utilizado para os cálculo

Tabela III. Medidas do primeiro experimento.

| $x_0$ (mm) | $x_1$ (mm) | $\Lambda$ ($\mu$m) | $\lambda$ (nm) |
|---|---|---|---|
| 0,45 | 0,62 | 34 | 567 |
| 2,41 | 2,61 | 40 | 667 |
| 7,13 | 7,32 | 38 | 633 |
| 7,65 | 7,85 | 40 | 667 |
| 9,21 | 9,40 | 38 | 633 |

### Parte 2

Os dados obtidos estão mostrados na tabela IV. Utilizando o software Grace para fazer uma regressão linear, mostrada na Fig. 2, foi encontrado o coeficiente linear $0,035479$ mbar$^{-1}$. Utilizando esse resultado na eq. (10), obtemos

$$\begin{aligned}\kappa &= \frac{(633 \times 10^{-9}\ \text{m})}{2(4,1 \times 10^{-2}\ \text{m})}(0,035470 \times 10^3\ \text{mbar}^{-1}) \\ &= 2,74 \times 10^{-4}\ \text{bar}^{-1}\ .\end{aligned}$$

Tendo obtido $\kappa$, basta fazer $p = 1$ bar na eq. (9) para obter o valor de $n_{ar}$ à pressão atmosférica:

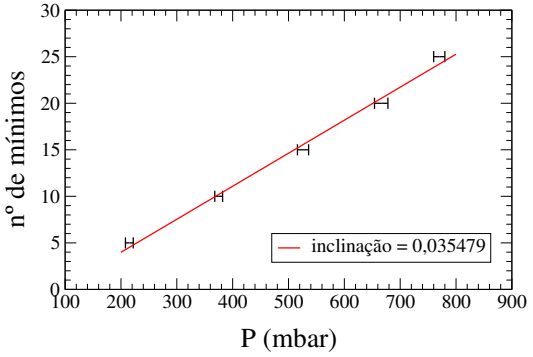
$$\begin{aligned}n_{ar} &= 1 + (2,74 \times 10^{-4}\ \text{bar}^{-1})(1\ \text{bar}) \\ &= 1,000274\ ,\end{aligned}$$

o que está de acordo com o valor informado pela literatura, de 1,000273 [Wikipedia, Ref. 6], com um desvio percentual $< 0,0001\%$.

Tabela IV. Dados do segundo experimento. Os valores da primeira coluna são adimensionais, os outros estão em mbar.

| $m$ | $P_1$ | $P_2$ | $P_3$ | $P_4$ | $P_5$ | $P_6$ | $P_7$ | $P_8$ | $P_9$ | $P_{10}$ | $\langle P\rangle$ | $\Delta P$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 220 | 220 | 200 | 220 | 210 | 220 | 200 | 220 | 220 | 220 | 215 | 7 |
| 10 | 380 | 380 | 360 | 370 | 380 | 380 | 360 | 380 | 380 | 380 | 375 | 7 |
| 15 | 540 | 540 | 520 | 520 | 520 | 520 | 500 | 530 | 540 | 530 | 526 | 10 |
| 20 | 680 | 680 | 650 | 660 | 660 | 660 | 640 | 670 | 680 | 680 | 666 | 12 |
| 25 | 780 | 770 | 780 | 780 | 760 | 760 | 740 | 780 | 780 | 770 | 770 | 10 |

Figura 2. Regressão linear dos dados do experimento 2.




Fonte: Autor, 2026.

Tabela V. Medidas do terceiro experimento.

| $m$ | $\theta$ (°) | $n$ |
|---|---|---|
| 40 | 6.7 | 1.8592 |
| 40 | 6.8 | 1.8135 |
| 60 | 8.8 | 1.6695 |
| 60 | 8.6 | 1.7243 |
| 60 | 8.4 | 1.7872 |
| 60 | 8.6 | 1.7243 |

**Parte 3**

Os dados obtidos estão mostrados na tabela V. O valor médio encontrado para $n$ foi $\langle n \rangle = 1,76 \pm 0,06$, que está no limite da faixa de valores dada pela literatura (entre 1,4 e 1,8).

## V. CONCLUSÃO

Nesse trabalho, conseguimos determinar com alta precisão o valor do comprimento de onda do laser de HeNe e o índice de refração do ar em CNTP. Também conseguimos encontrar um valor para o índice de refração do vidro que é condizente com os valores conhecidos para outros vidros. Concluímos então que a interferometria é um método eficaz para fazer medidas precisas. Em particular, o interferômetro de Michelson é uma montagem relativamente simples e pode ser usada para fazer diversas medidas ópticas.

## AGRADECIMENTOS

O autor agradece ao Instituto de Física da UFAL por conceder acesso ao laboratório, aos técnicos de laboratório por montar os aparatos experimentais, a W. Imamura por discussões produtivas, e a M.S. Pereira pela orientação nos experimentos e na elaboração do relatório.

[1] A. A. Michelson and E. W. Morley, American Journal of Science **s3-34**, 333 (1887).

[2] B. P. Abbott *et al.* (LIGO Scientific Collaboration and Virgo Collaboration), Phys. Rev. X **6**, 041015 (2016).

[3] M. Nussenzveig, *Curso de Física Básica: Ótica, Relatividade, Física Quântica. Volume 4.* (Blucher, 1998).

[4] C. Andrews, *Optics of the Electromagnetic Spectrum* (Prentice-Hall, 1960).

[5] Laboratório de Ensino IF-UFAL, "Roteiro de física experimental," `https://drive.google.com/drive/folders/18rGP_Xj_ehRSvsEFsZRAgptiPlgsNdHz`, acessado em: 2026-04-09.

[6] Wikipedia, "List of refractive indices," `https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_refractive_indices`, accessado em: 2026-04-09.